

Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 4

Derivades i optimització

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 11

11. Sessió 11 — Estudi complet d'una funció

Síntesi: ajuntar talls, signe de la derivada i extrems per traçar la gràfica aproximada d'un polinomi.

11.1 Idea clau

Fins ara hem treballat les eines per separat: els talls amb els eixos (de cursos anteriors), el càlcul de derivades, l'estudi del signe i la cerca de màxims i mínims. Avui les **ajuntem** en un únic procediment: l'**estudi complet** d'una funció. El resultat serà un **traçat aproximat** de la gràfica fet només amb càlcul, sense necessitat d'una taula de molts valors.

Passos de l'estudi complet d'un polinomi

1. **Talls amb els eixos:** amb l'eix Y , calcula $f(0)$; amb l'eix X , resol $f(x) = 0$.
2. **Derivada i punts crítics:** deriva f i resol $f'(x) = 0$.
3. **Creixement:** estudia el signe de f' a cada tram (creix / decreix).
4. **Màxims i mínims:** classifica cada punt crític amb el canvi de signe i calcula'n el valor de f .
5. **Traçat:** marca els talls i els extrems en uns eixos i uneix-los seguint el creixement.

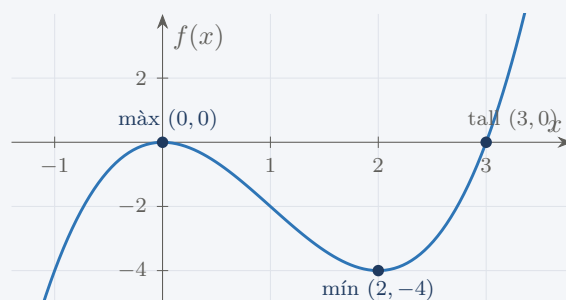
11.2 Exemples

Exemple 11.1 — estudi complet de $f(x) = x^3 - 3x^2$

- 1) **Talls:** amb l'eix Y , $f(0) = 0$. Amb l'eix X : $x^3 - 3x^2 = x^2(x - 3) = 0 \Rightarrow x = 0$ i $x = 3$.
- 2) **Derivada:** $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$, que s'anul·la a $x = 0$ i $x = 2$.
- 3) **Creixement:**

Tram	$(-\infty, 0)$	$(0, 2)$	$(2, \infty)$
$f'(x)$	$+9 > 0$	$-3 < 0$	$+9 > 0$
Comportament	creix	decreix	creix

- 4) **Extrems:** en $x = 0$, f' passa de $+$ a $- \Rightarrow$ **màxim** a $(0, 0)$. En $x = 2$, de $-$ a $+$ $\Rightarrow$ **mínim** a $(2, -4)$.
- 5) **Traçat:**



La gràfica passa pels talls $(0, 0)$ i $(3, 0)$, amb un màxim a $(0, 0)$ i un mínim a $(2, -4)$.

Exemple 11.2 — una paràbola, estudi ràpid

Per a $f(x) = -x^2 + 4x$: talls amb X a $x = 0$ i $x = 4$ (perquè $-x^2 + 4x = -x(x - 4)$); $f(0) = 0$. Derivada $f'(x) = -2x + 4 = 0 \Rightarrow x = 2$, que és un **màxim** (f' de $+$ a $-$) amb $f(2) = 4$. La gràfica és una paràbola oberta cap avall amb vèrtex $(2, 4)$ que talla l'eix X a 0 i 4.

11.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 11.1 — estudi complet d'una paràbola

Fes l'estudi complet de $f(x) = x^2 - 2x - 3$ i descriu la gràfica.

Solució. **Talls:** $f(0) = -3$ (eix Y); $x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1) = 0 \Rightarrow x = -1$ i $x = 3$ (eix X). **Derivada:** $f'(x) = 2x - 2 = 0 \Rightarrow x = 1$. f' passa de $-$ a $+$: **mínim** a $(1, -4)$. La gràfica és una paràbola oberta cap amunt, amb vèrtex $(1, -4)$, que talla l'eix X a -1 i 3 i l'eix Y a -3 .

Resposta: Talls: $(-1, 0)$, $(3, 0)$, $(0, -3)$. Mínim a $(1, -4)$.

Exercici resolt 11.2 — estudi complet d'una cúbica

Fes l'estudi complet de $f(x) = x^3 - 3x + 2$.

Solució. **Talls:** $f(0) = 2$ (eix Y); $x^3 - 3x + 2 = (x - 1)^2(x + 2) = 0 \Rightarrow x = 1$ i $x = -2$ (eix X). **Derivada:** $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1) = 0 \Rightarrow x = -1$ i $x = 1$.

- $x = -1$: f' de $+$ a $- \Rightarrow$ **màxim** a $(-1, 4)$.
- $x = 1$: f' de $-$ a $+$ $\Rightarrow$ **mínim** a $(1, 0)$.

La gràfica creix fins a $(-1, 4)$, baixa fins a $(1, 0)$ (on toca l'eix X) i torna a pujar.

Resposta: Talls: $(-2, 0)$, $(1, 0)$, $(0, 2)$. Màxim a $(-1, 4)$; mínim a $(1, 0)$.

11.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

- 11.1** Fes l'estudi complet de $f(x) = x^2 - 2x - 3$: talls, derivada, creixement i extrem. Descriu la gràfica.
- 11.2** Fes l'estudi complet de $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ (talls, vèrtex/extrem) i digues si la paràbola s'obre cap amunt o cap avall.
- 11.3** Fes l'estudi complet de $f(x) = x^3 - 3x^2$: talls, punts crítics, taula de signes i extrems. Fes-ne un esbós.
- 11.4** Fes l'estudi complet de $f(x) = x^3 - 12x + 16$. (*Pista:* $f(x) = (x - 2)^2(x + 4)$.) Troba els talls i classifica els extrems.
- 11.5 (Interpretació)** La gràfica de $f(x) = x^3 - 3x^2$ representa un indicador social al llarg del temps x (en mesos). En quin mes és més baix l'indicador? En quins trams millora i en quins empitjora?
- 11.6 (Raonament)** Si en l'estudi d'una funció trobes un punt crític on f' no canvia de signe (per exemple, passa de $+$ a $+$), és un màxim o un mínim? Què deu passar a la gràfica en aquell punt?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 11

- 11.1** Talls: $(0, -3)$, $(-1, 0)$, $(3, 0)$. $f'(x) = 2x - 2$, crític $x = 1$ (mínim), $f(1) = -4$. Paràbola oberta cap amunt amb vèrtex $(1, -4)$.
- 11.2** Talls: $f(0) = -5$; $-x^2 + 6x - 5 = -(x - 1)(x - 5) \Rightarrow x = 1, 5$. $f'(x) = -2x + 6$, crític $x = 3$ (màxim), $f(3) = 4$. Paràbola oberta **cap avall** (coeficient de x^2 negatiu), vèrtex $(3, 4)$.
- 11.3** Talls: $(0, 0)$ i $(3, 0)$. $f'(x) = 3x(x - 2)$, crítics $x = 0, 2$. Creix a $(-\infty, 0)$ i $(2, \infty)$, decreix a $(0, 2)$. Màxim $(0, 0)$; mínim $(2, -4)$.
- 11.4** Talls: $f(0) = 16$; $(x - 2)^2(x + 4) = 0 \Rightarrow x = 2$ i $x = -4$. $f'(x) = 3x^2 - 12$, crítics $x = -2, 2$. Màxim a $(-2, 32)$; mínim a $(2, 0)$ (on toca l'eix X).
- 11.5** L'indicador és més baix al mes $x = 2$ (mínim, valor -4). Millora (creix) abans del mes 0 i a partir del mes 2; empitjora (decreix) entre els mesos 0 i 2.
- 11.6** Si f' no canvia de signe, **no** és ni màxim ni mínim: és un punt d'inflexió amb tangent horitzontal (la gràfica s'aplana un instant però continua en el mateix sentit). Exemple: $f(x) = x^3$ a $x = 0$.